习题课2

回路电流法

节点电压法

第一二章作业讲评

回路电流法

方程变量—回路电流

假想的电流

支路电流是回路电流的组合

方程形式—KVL

沿回路方向

电阻上的电压降 = 电压源上的电压升

$$\sum U_R\text{（压降）} = \sum U_S\text{（压升）}$$

用回路电流这个“基”来张成支路电流，

再根据元件约束获得支路电压

列回路电流法特殊情况小结

1. 对受控源的处理

(1) 列方程时，不分独立源与受控源，一视同仁；

(2) 列完方程后，将受控源的控制量用待求量
------回路电流表示。

2. 电路中含有一条未与电阻串联的电流源支路

方法一： 设电流源中电压作为未知量；

方法二： **选择电流源只包含在一个回路中**

3. 实际电流源支路

利用电源的等效变换，变换成实际电压源

节点电压法

方程变量—节点电压

独立节点到参考节点之间的电压
电路中要设定参考节点

方程形式—KCL

电阻上流出节点的电流 = 电流源流入节点的电流

$$\sum i_{R出}=\sum i_{iS入}$$

用节点电压这个“基”来张成支路电压，
再根据元件约束获得支路电流

列节点法特殊情况小结

1. 对受控源的处理

(1) 列方程时，不分独立源与受控源，一视同仁；

(2) 列完方程后，将受控源的控制量用待求量
------节点电压 表示。

2. 电路中含有一条未与电阻串联的电压源支路

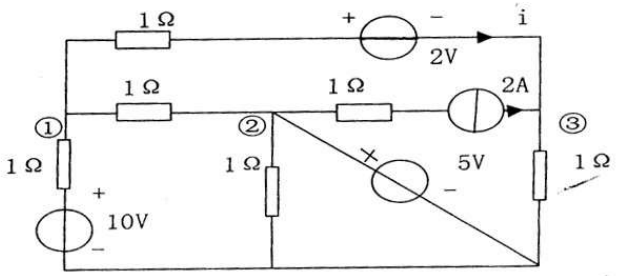
方法一： 设电压源中电流作为未知量;

方法二： 如果仅有一个理想电压源时,可把电压源的一端看作参考节点。

3. 电流源与电阻相串联的支路

自导与互导均不考虑该电阻

Ex3：用节点电压法求下图电路中i=?



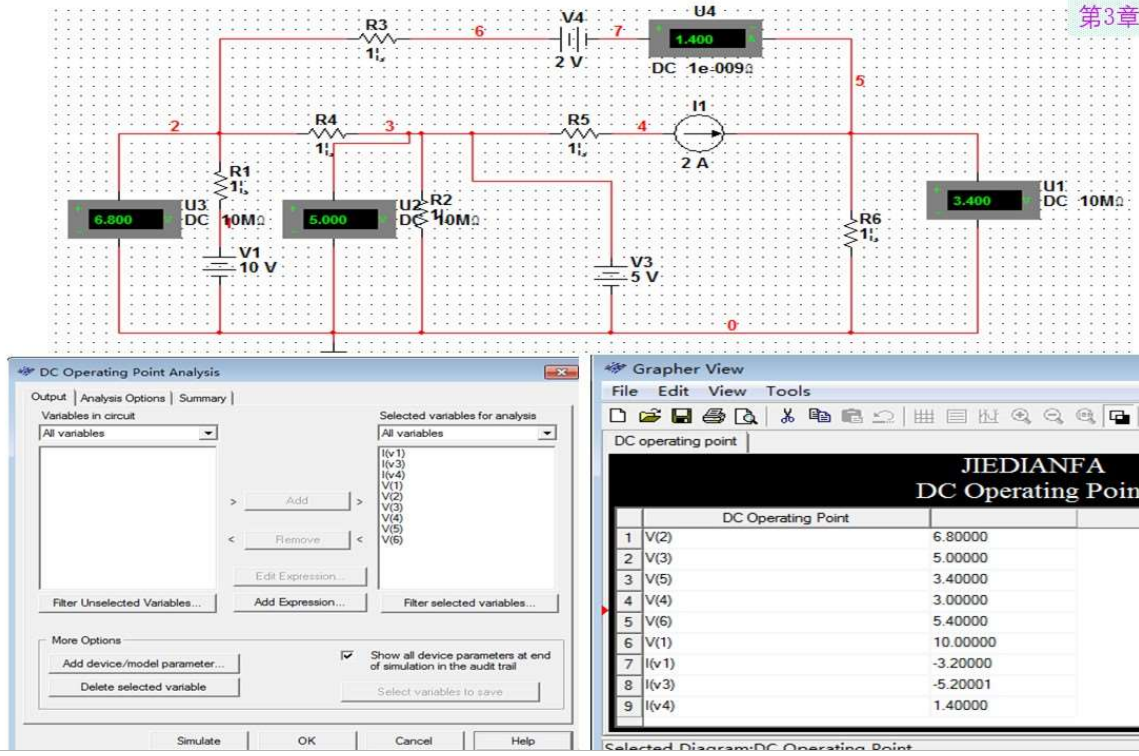
图(7)

对节点1: $(1+1+1)u_{n1} - u_{n2} - u_{n3} = 10/1 + 2/1$

对节点2: $u_{n2} = 5$

对节点3: $(1+1)u_{n3} - u_{n1} = -2/1 + 2$

$\Rightarrow$ $i = u_{n3}/1 - 2$



支路法、回路法和节点法的比较：

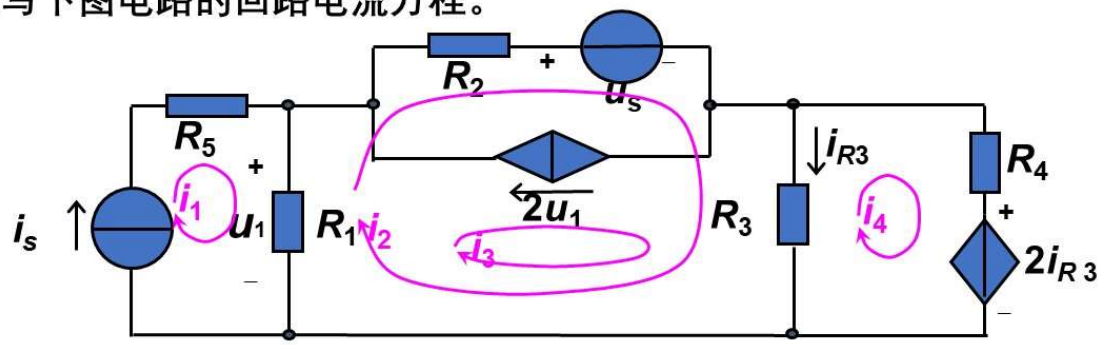
(1) 方程数的比较

	KCL方程	KVL方程	方程总数
支路法	$n-1$	$b-n+1$	b
回路法	0	$b-n+1$	$b-n+1$
节点法	$n-1$	0	$n-1$

(2) 对非平面电路，选独立回路不易，而独立节点容易。

(3) 回路法、节点法易于编程。目前采用节点法较多。

列写下图电路的回路电流方程。

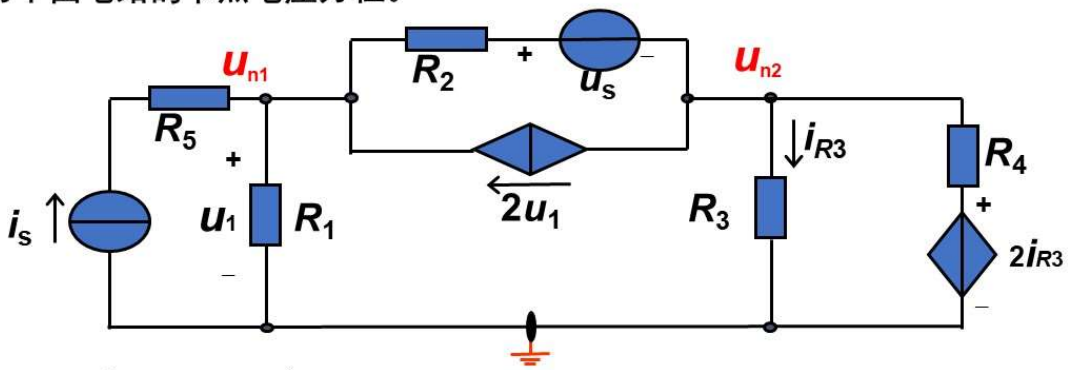


$$\begin{cases} i_1 = i_s \\ -R_1 i_1 + (R_1 + R_2 + R_3) i_2 + (R_1 + R_3) i_3 - R_3 i_4 = -u_s \\ i_3 = -2u_1 \\ -R_3 i_2 - R_3 i_3 + (R_3 + R_4) i_4 = -2 i_{R3} \end{cases}$$

$$u_1 = R_1 (i_1 - i_2 - i_3)$$

$$i_{R3} = i_2 + i_3 - i_4$$

列写下图电路的节点电压方程。



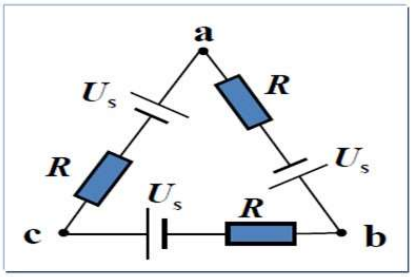
$$\begin{cases} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right) u_{n1} - \frac{1}{R_2} u_{n2} = i_s + \frac{u_s}{R_2} + 2u_1 \\ -\frac{1}{R_2} u_{n1} + \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}\right) u_{n2} = -\frac{u_s}{R_2} - 2u_1 + \frac{2 i_{R3}}{R_4} \end{cases}$$

$$u_1 = u_{n1}$$

$$i_{R3} = \frac{u_{n2}}{R_3}$$

单选题 1分

求Uab



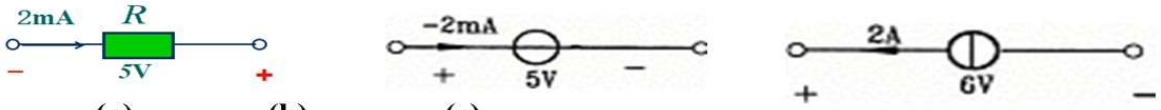
A Us

B 0

C 3Us

D -Us

1-2 、根据图所示参考方向和数值确定各元件的电流和电压的实际方向，计算各元件的功率并说明元件是电源还是负载。



解

(a) $P_{发}=2\times10^{-3}\times5=10\text{mW}$ 实际发出功率，电源

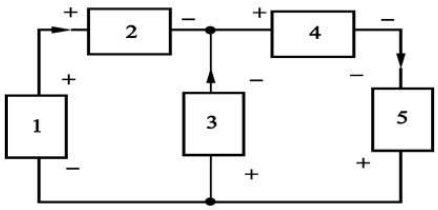
$(b):P_{收}=(-2\cdot10^{-3})\times5=-10^{-2}W$ 实际释放功率，电源

$(c):P_{发}=2\times6=12W$ 实际释放功率，电源

1-3、 如图所示，电路中包含的各个元件的电压和电流参考方向如图所示，其中:

$P_1 = 100\ W$, $P_2 = -10\ W$, $P_3 = 50\ W$, $P_4 = -20\ W$

求P_5，元件5是电源还是负载?



解 根据功率平衡求解。

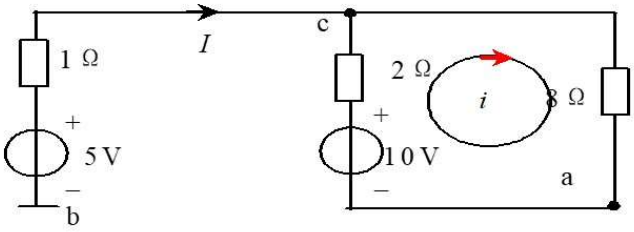
元件1：U、I不关联	$P_1 = 100\ W$	释放
元件2：U、I关联	$P_2 = -10\ W$	吸收
元件3：U、I关联	$P_3 = 50\ W$	吸收
元件3：U、I关联	$P_4 = -20\ W$	吸收

释放功率和：100W

吸收功率和：50-10-20=20W

所以根据功率平衡： $P_5 = 80\ W$ 吸收功率，负载

1-4、电阻电路如图1-4，试求电流*I*和电压U_{ab}。

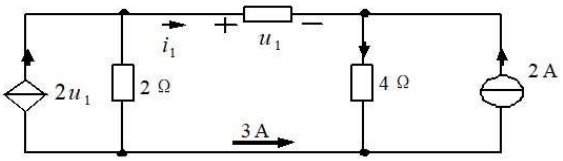


解 **I=0**

$10i=10$， $i=1A$

$Uab = -8i+5 = -3V$

1-5 、求图示电路中的电压U_1和I_1。



解 广义KCL: $i_1 = -3\,A$

节点a: $i_2 = 2U_1 - i_1 = 2U_1 + 3$

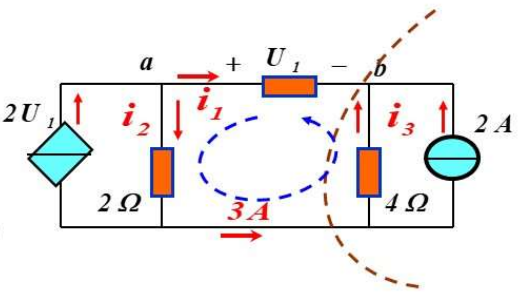
节点b: $i_3 = -2 - i_1 = 1\,A$

回路KVL: $-U_1 + 2i_2 + 4i_3 = 0$

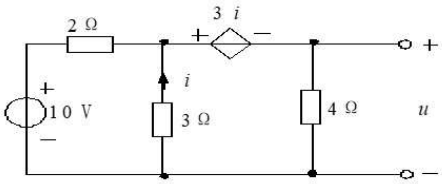
$$-U_1 + 2(2U_1 + 3) + 4 = 0$$

$$3U_1 + 10 = 0$$

$$U_1 = -\frac{10}{3}V$$

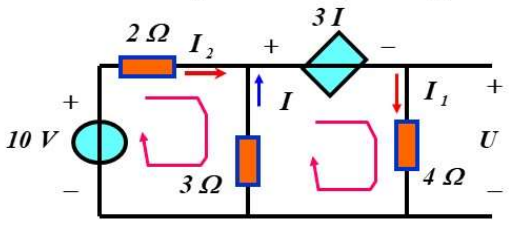


1-6、求图示电路中的电压U。



解

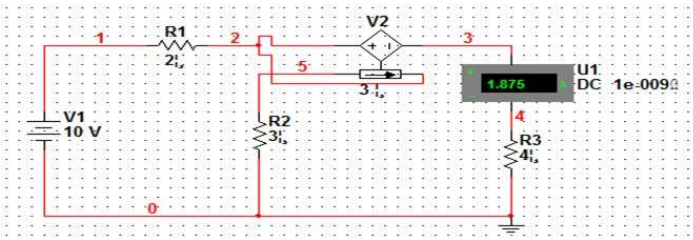
$$\begin{cases} 2I_2 - 3I = 10 \\ 3I + 3I + 4I_1 = 0 \\ I_2 + I = I_1 \\ U = 4I_1 \end{cases}$$



$$I = -\frac{5}{4}A \qquad I_2 = \frac{25}{8}A$$

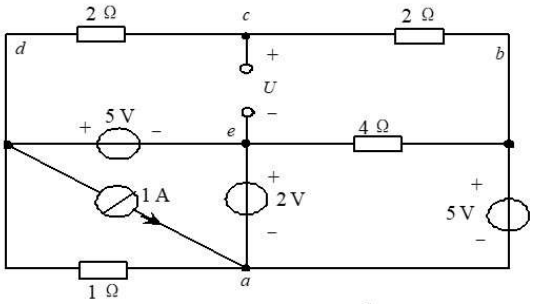
$$I_1 = I + I_2 = \frac{15}{8}A$$

$$U = \frac{15}{2} = 7.5V$$

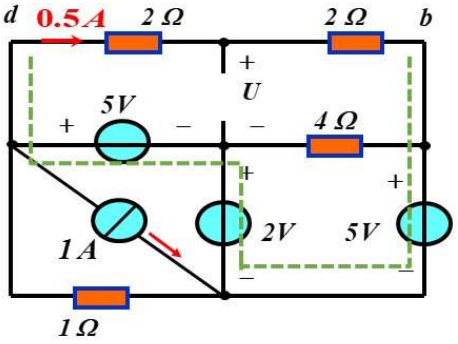


1-7、 求图所示电路中的电压U。

解



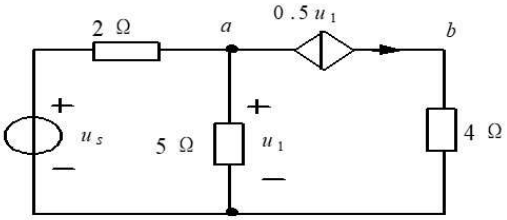
$$U_{db} = 5 + 2 - 5 = 2V$$



$$U = -2 \times 0.5 + 5 = 4V$$

1-8、 图示电路中，已知

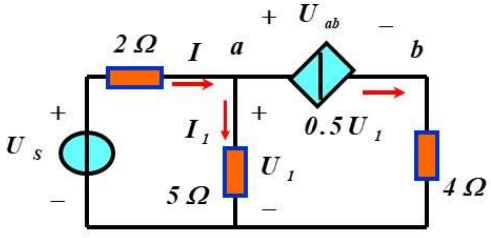
$U_{ab} = -5V$ **，求电压源电压** U_s



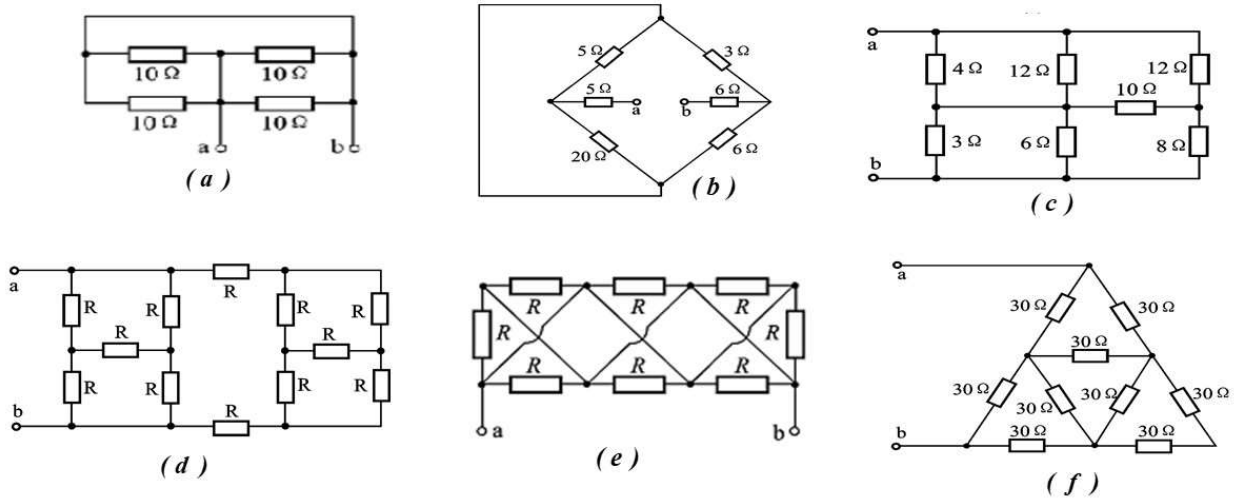
解

$$\begin{cases} U_1 = U_{ab} + 4 \times 0.5U_1 \\ U_1 = 5V \\ I_1 = 1A \\ I = I_1 + 0.5U_1 = 3.5A \end{cases}$$

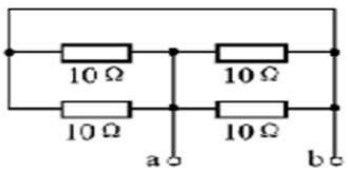
$$U_S = 2I + U_1 = 12V \quad \circ$$

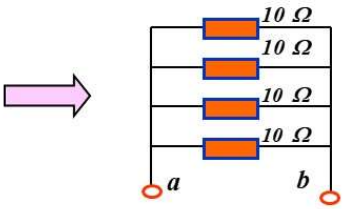


2-1 、电路如图所示，试计算a、b两端的电阻，其中电阻R=8欧。

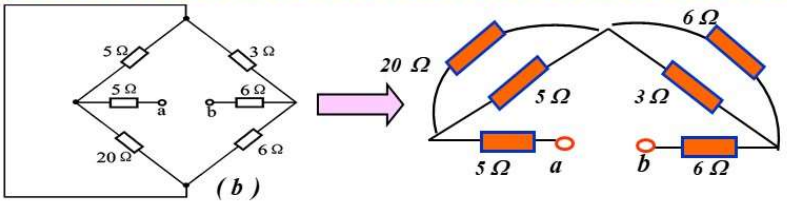


解



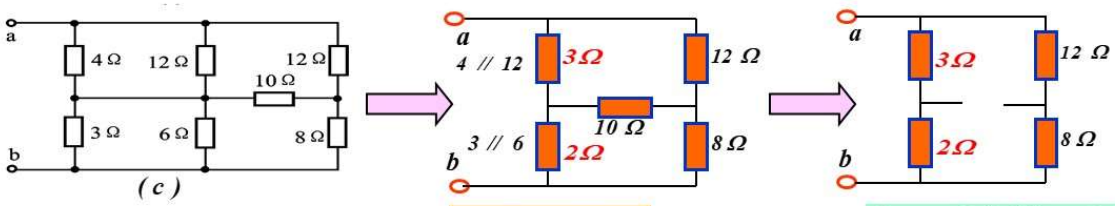


$$R_{ab} = \frac{10}{4} = 2.5\ \Omega$$



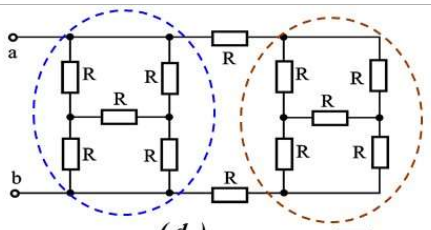
$$R_{ab} = 5 + 20 \,//\, 5 + 3 \,//\, 6 + 6$$

$$= 5 + 4 + 2 + 6 = 17\ \Omega$$



满足电桥平衡条件

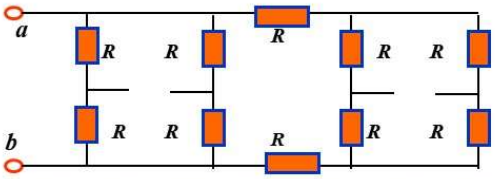
$$R_{ab} = 5 \,//\, 20 = 4\ \Omega$$

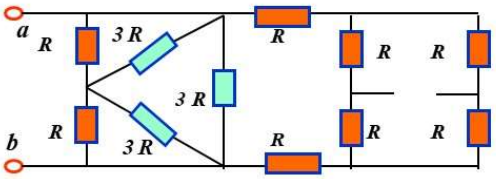


(d)

解

满足电桥平衡条件

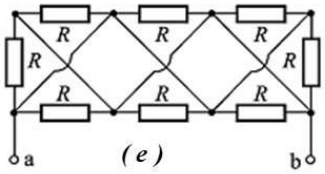




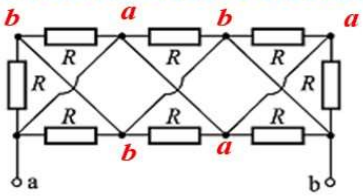
$$R_{ab} = (R \,//\, 3R + R \,//\, 3R) \,//\, \frac{3R}{2}$$

$$= \frac{3R}{2} \,//\, \frac{3R}{2} = \frac{3R}{4} = 6\,\Omega$$

$$R_{ab} = R \,//\, 3R = \frac{3}{4}R = 6\,\Omega$$

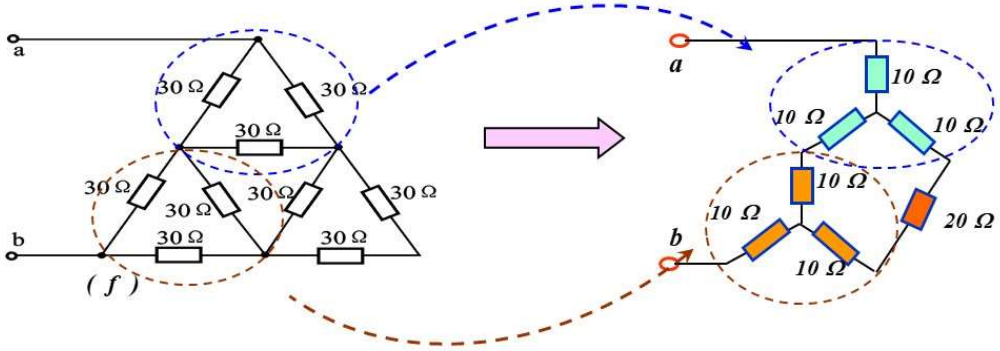


(e)



8个电阻并联:

$$R_{ab} = \frac{R}{8} = 1\,\Omega$$



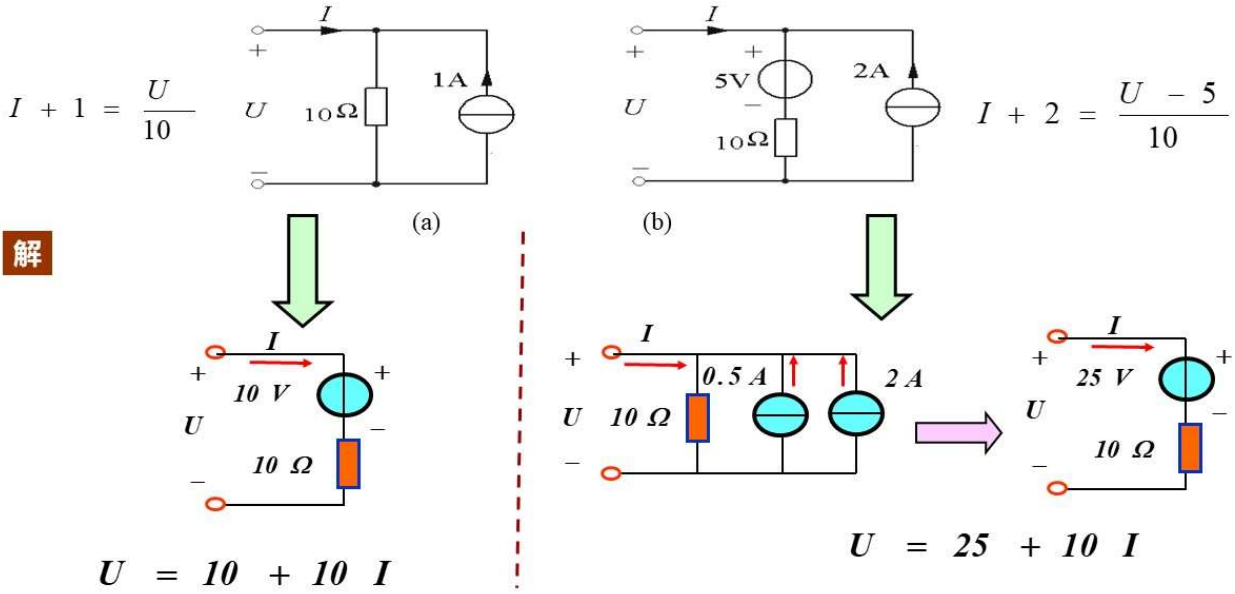
(f)

解

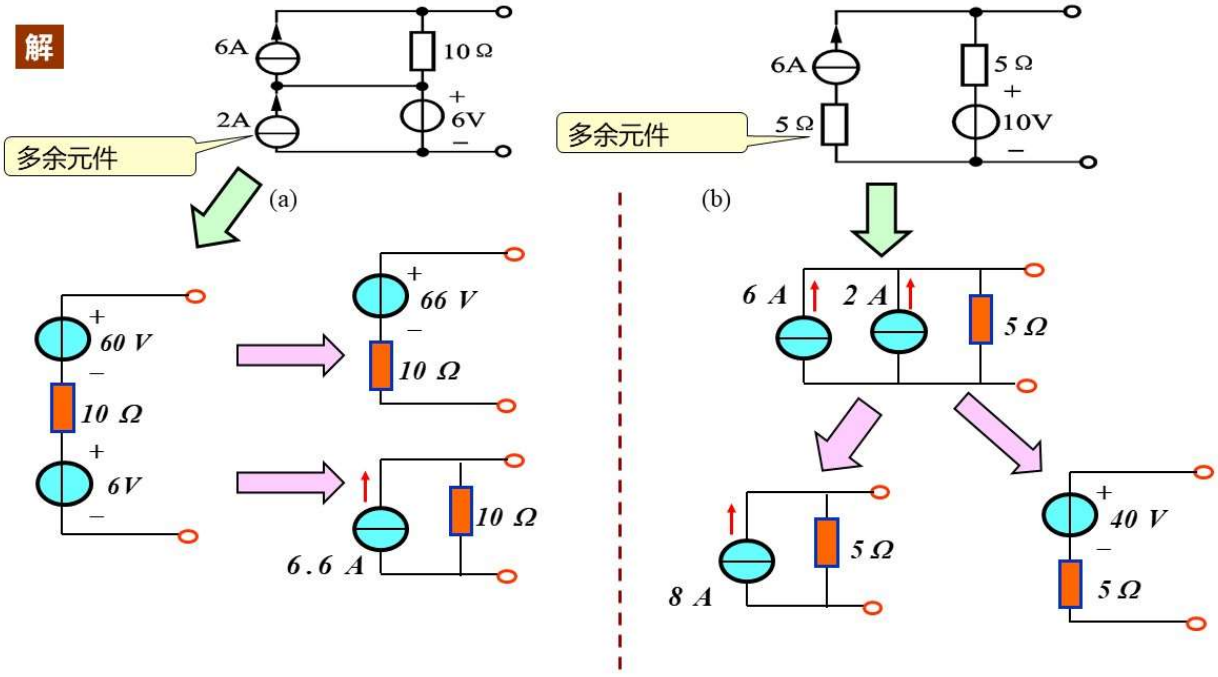
$$R_{ab} = 10 + 20 \,//\, 40 + 10$$

$$= 20 + \frac{40}{3} = \frac{100}{3}\,\Omega$$

2-2、写出题图所示各电路的端口电压电流的伏安特性方程。

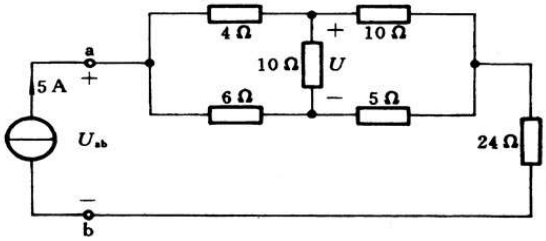


2-4、用电源等效变换，化简图示(a)和(b)的一端口网络。



2-3、对图2–3所示电桥电路，应用Y-Δ等效变换求：（1）对角线电压U；（2）电压U_{ab}。

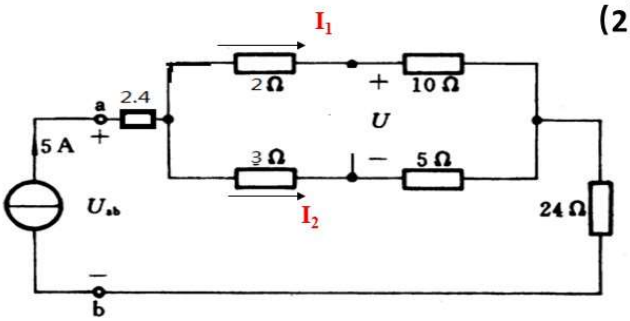
解



（1）电压U_{ab}。

R_{ab}=30Ω

U_{ab}=150V

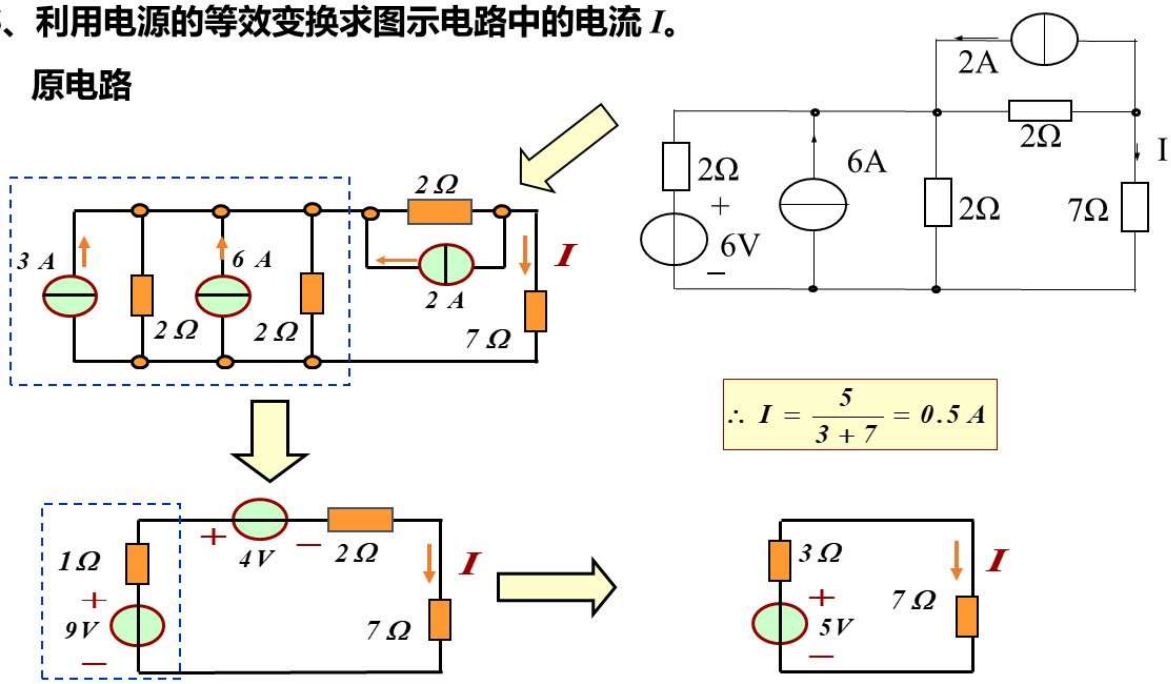


（2）电压U。

U=-2I_1+3I_2=-2*2+3*3
=5V

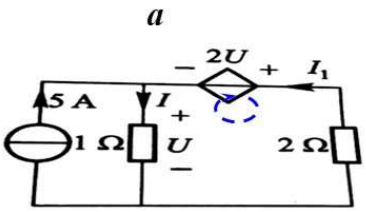
2-5、利用电源的等效变换求图示电路中的电流 *I*。

解 **原电路**



雨课堂 Rain Classroom

2-6、求图示电路中的受控电流源的功率。



解

节点a: $I_1=I-5$

回路KVL: $-U-2U-2I_1=0$

又:$U=I$

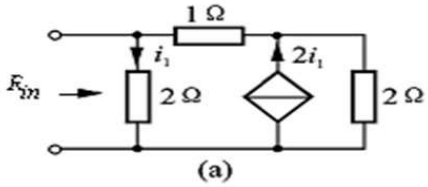
联立求解: $U=2V$，$I_1=-3A$

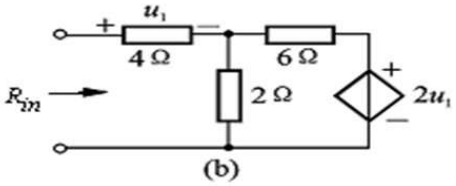
$P=2U*I_1=-12W$

释放功率，电源

关联

2-7、求图示各电路的输入电阻R_{in}。



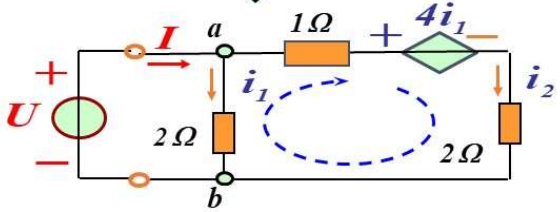


解

$i_1 = U/2$

节点a，KCL: $i_2 = I - i_1 = I - U/2$

回路KVL:



$$i_2(1+2)+4i_1-2i_1=0$$

$$3\left(I-\frac{U}{2}\right)+2\cdot\frac{U}{2}=0$$

$$3I-U/2=0$$

$$\therefore R_{in}=\frac{U}{I}=6\ \Omega$$

解 等效变换如图。

$u_1 = 4I$

回路KVL：

$$u_1 + RI + u_2 - U = 0$$

$$4I + \frac{3}{2}I + \frac{4I}{2} - U = 0$$

$$\frac{15}{2}I - U = 0$$

$$\therefore R_{in} = \frac{U}{I} = 7.5\,\Omega$$

